

③ 281-287

图论在数学其它分支中 的一些应用

0157.5

E. Bertram and P. Horák

Bertr. E

卫兵 ✓

现在, 很多数学家对于图论在自然科学, 乃至社会学的一些领域中应用的重要性有了一种共识. 这些领域包括: 有机化学, 固态物理和统计机械学, 电子工程 (通讯网络和密码学), 计算机科学 (算法和计算), 最优化理论, 运筹学. 图论在上述和其它领域中的广泛应用在许多文献中都有很好的记载 (如 [4, 11]).

然而, 并不是每一个人都认识到了, 在图论中发现的一些强有力的组合方法也已经被用来证明纯数学的不同分支中的一些重要和著名的结果. 也许我们最熟知的这些方法与图论中被称为匹配理论 (Matching Theory) 的部分有联系. 例如: 这个领域中的一些结果可以用来证明有限偏序集中 Dilworth 的链分解定理.

匹配理论在群论中的一个有名的应用是可以用来证明: 有限群的任何一个子群的左, 右两种陪集分解必有一组公共陪集代表元系. 另外, 某种无限二部图¹⁾中匹配的存在性在 Laczkovich 对于 Tarski 1925 的一个问题: 一个圆是否分段同余一个正方形, 的肯定回答中起到了重要作用. 图论在纯数学中其它的一些应用散布于所有的文献中.

在最近出版的 [10] 中, 收集了一些显示各种组合的思想在其它领域中的应用的例子. 例如: 用匹配理论可以给出在紧致拓扑群上 Harr 测度的存在性的一个简单的构造性证明. 但是, 其它的一些组合应用并不是集中在图论方面. 我们这里介绍的图论的应用与 [10] 中的不重复, 而且我们也不打算作一个综述. 我们将从集合论, 数论, 代数和分析方面介绍五个例子. 这些例子陈述是众所周知的或是很容易被并非是某一领域的专家的数学家们所理解的.

选择这五个例子的另一个原则是它们的陈述只用到了很少的定义, 并且它们的证明也相对简洁, 不需涉及许多技巧性的细节. 虽然, 在某些情况下, 完成这些证明需要查阅文献, 但是, 这些证明显示了图论方法的力量和优美.

预备知识

原题: Some Applications of Graph Theory to other Parts of Mathematic 译自: The Mathematical Intelligencer 21:3(1999), 6-11.

¹⁾注二部图的定义可参见后面预备知识 —— 译者

这为了方便读者, 我们回顾一下图论中的一些必要的定义.

一个(无向)图 $G = (V, E)$ 是由 V 和 E 组成的对. 其中 V 是 G 的点集合, E 是 G 的边集合, 它由 V 的一些二元子集构成. 对于 $e \in E$ 我们用 $e = xy$ 表示, 称 x 和 y 是 e 的端点, 称 e 与 x (和 y) 关联. 一个点 v 的度数, 记为 $\deg(v)$, 定义为 G 中与 v 关联的边数. 在一个有向图 $G = (V, E)$ 中, 它的边集是由 V 中的 2 元有序对构成, 且记为 $e = (xy)$.

一个点序列 $x_0, x_1, \dots, x_n (x_i \in V)$ 如满足对任意 $i = 0, 1, 2, \dots, n-1$, 都有 $x_i x_{i+1} \in E$ ($(x_i, x_{i+1}) \in E$), 则称其为图(有向图) G 的一个长为 n 的迹. 当 $x_0 = x_n$ 时, 这条迹称为是封闭的. 当 $x_i \neq x_j$ 对于任意 $i \neq j$ 时, 这条迹称为一条路. 当除 $x_0 = x_n$ 外, 其它所有点都不相同时, 这条封闭的迹称为一个圈.

如果一个图 G 中的任意两点都存在一条路, 则称 G 是连通的. 否则, G 就是不连通的. G 的分支是 G 中的极大的连通子图. 一棵树是一个连通的不含圈的图. 一个图 $G = (V, E)$ 称为是一个二部图, 如果 V 可以分解为两个非空子集 A 和 B , 使得 G 的每一条边都有一个端点在 A 中, 另一个端点在 B 中, 且记为 $G = (A, B; E)$.

设 $(H, \cdot)$ 是一个群, S 是 H 的一个生成集, S 不必是极小的. $(H, \cdot)$ 关于 S 的 Cayley 图 $G(H, S)$ 具有点集 $V = \{x : x \in H\}$ 和边集 $E = \{xy : x = y \cdot a \text{ 或 } y = x \cdot a \text{ 对于某个 } a \in S\}$.

设 G 是一个图, $e = xy$ 是 G 的一条边. 我们把在 G 中去掉 e 并将 x 和 y 重舍为一个新点后所得到的图 G' 称为边 e 的收缩图(见图 1).

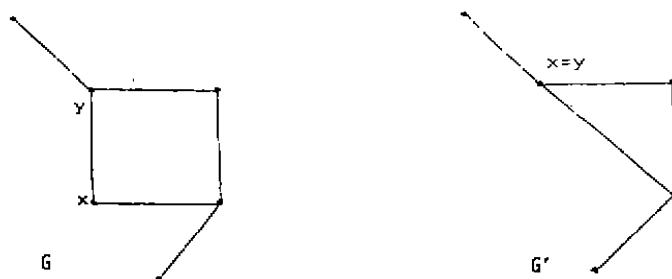


图 1

如果能够通过一系列边收缩将图 G_1 变为图 G_2 , 我们称 G_1 可以收缩到 G_2 .

由图 G 的点集上所有满足条件 $P(x)p(y) \in E$ 当且仅当 $xy \in E$ 的置换 P 所构成的群称为 G 的自同构群. 设 H 是作用在 V 上的一个置换群, 如果对任意 $x \in V$, H 的点稳定子 $H_x := \{h \in H : x^h = x\}$ 仅由单位元组成, 则称 H 为半正则的, 其中 x^h 表示 x 在 h 作用下的象. 如果 H 可迁而且半正则, 那么 H 正则.

Cantor-Schröder-Bernstein 定理

我们的第一个例子是 Schröder 和 Bernstein 的一个经典结果的图论证明方法. 实际上, 这个定理的陈述是 Cantor 给出的, 但是, 他没有给出证明. Schröder(1896) 和 Bernstein (1905) 独立地证明了这个定理. 我们这里给出的证明思路可以在 [8] 中找到.

定理 (Cantor-Schröder-Bernstein): 设 A 和 B 是两个集合. 如果分别存在一个 $f: A \rightarrow B$ 和一个 $g: B \rightarrow A$ 的单射, 那么, 一定存在一个 A 到 B 上的双射, 即 A 和 B 包含同样多的元素.

证明: 不失一般性, 设 $A \cap B = \emptyset$. 考虑二部图 $G = (A, B; E)$, 这里 $xy \in E$ 当且仅当或者 $f(x) = y$ 或当 $g(y) = x, x \in A, y \in B$. 由定理条件知, 对于 G 的任意 v , 有 $1 \leq \deg v \leq 2$. 所以, G 的一个连通分支或者是一条一端为无限的路 (即一条形式为 $x_0, x_1, \dots, x_n, \dots$ 的路) 或者是一条两端均为无限的路 (即一条形式为 $\dots, x_{-n}, \dots, x_{-1}, x_0, x_1, \dots, x_n, \dots$ 的路) 或是一个长度大于 2 的偶圈, 或是一条边. 注意到任何一条长度大于或等于 2 的有限路不可能是 G 的一个分支. 因此, 在 G 的每个分支中一定存在一个边集合使得此分支中的任何一个点只与这个边集合中的一条边相关联, 也就是说 G 的每个分支中包含 A 和 B 的元素个数是相等的.

Fermat(小) 定理的证明方法很多, 其中有代数的或数论的证明方法. 这个定理最早的证明是 Euler 在 1742 年 3 月 6 日写给 Goldbach 的信件中给出的. 下面图论证明方法的思想可在 [5] 找到. 在 [5] 中, 利用这个证明方法以及数论的一些结果, 证明了 Euler 将此定理推广到非素数模的形式.

定理 (Fermat): 设 p 是一个素数使得 p 不整除 a , 则, P 一定整除 $a^p - a$.

证明: 考虑图 $G = (V, E)$ 它的点集 V 由介于 1 和 a 之间的自然数序列 $(a_1, a_2, \dots, a_p)$ 且满足 $a_i \neq a_j$ 对于某个 $i \neq j$ 构成, 显然 V 有 $a^p - a$ 个点. 对于任意的 $u \in V$, $u = (u_1, u_2, \dots, u_p)$ 和另一个点 $v \in V, uv \in E$ 当且仅当 $V = (u_p, u_1, \dots, u_{p-1})$. 显然, G 中的任何点的度数为 2. 所以, G 的每个连通分支是一个含有 p 个点的圈. 因此, 它的分支个数为 $(a^p - a)/p$, 即 p 能整除 $a^p - a$.

Nielson-Schreier 定理

设 H 是一个群, S 是 H 的一个生成集. 一些生成元和生成元的逆元积等于 (单位元) 1 这样的等式叫做一个关系. 在一个关系中, 如果等于 1 这一点可以通过反复把 $x^{-1}x$ 或 xx^{-1} 用 1 来替代来得到, 则称之为平凡关系, 否则称之为非平凡关系. 一个群 H 称为是自由的 (free), 如果 H 有一个生成集使得它的生成元间的所有关系都是平凡的. Babai 在 [1] 中用他的收缩引理, 证明了 Nielson-Schreier 关于自由群中的子群定理以及其它领域中的一些结果. Serre[12, 第一章第 3 节] 也注意到了这个引理中当 G 是一棵树时的特殊情况和它在证明 Nielson-Schreier 定理中的应用. 下面收缩引理的证明虽然只用到了我们前面已提到的群论和图论中的思想, 但还是有些技巧性, 我们这里省略它的证明.

收缩引理: 设 H 是一个连通图 G 的自同构群的一个半正则子群. 则 G 可以收缩到 H 的一个 Cayley 图.

设 H 是一个群, $h \in H$, 考虑由 h 右乘 H 的所有元素所得到的置换 h_R . 集合 $H_R = \{h_R : h \in H\}$ 是一个正则置换群 (在复合下), 且称之为 H 的 (右) 正则置换表示.

由 [1] 我们知道: G 是群 H 的一个 Cayley 图当且仅当 G 是连通的且 H_R 是 G 的

自同构群的子群.

推论 如果 J 是群 H 的一个子群, 那么, 对于任一个 $G(H, S)$ 都存在一个 J 的生成集 T 使得 $G(H, S)$ 可收缩到 $G(J, T)$.

证明 实际上, H 的右正则表示 H_R 自然正则作用在连通图 $G(H, S)$ 上. 因此, H_R 中由 J 的元素所得到的置换所组成的子群是 $G(H, S)$ 自同构群的一个半正则子群. 由可收缩引理即可证得推论.

定理 (Nielsen-Schreier): 一个自由群的任意一个子群是自由的.

证明: 我们先证明, 对于任意一个群 H 和它的任一个生成集 S , Cayley 图 $G(H, S)$ 包含一个长度 > 2 的圈的充分必要条件是 S 的元素中存在一个非平凡关系. 为了证明这一点, 设 $x_0, x_1, \dots, x_n = x_0$ 是 $G(H, S)$ 的一个圈. 那么, 存在 $a_i \in S, 1 \leq i \leq n$, 使得 $x_{i-1}a_i^{\varepsilon_i} = x_i$, 这里 $\varepsilon_i \in \{1, -1\}$. 因此, $x_n = x_{n-1}a_n^{\varepsilon_n} = x_{n-2}a_{n-1}^{\varepsilon_{n-1}}a_n^{\varepsilon_n} \cdots = x_0a_1^{\varepsilon_1}a_2^{\varepsilon_2} \cdots a_n^{\varepsilon_n}$. 即: 单位元 $1 = a_1^{\varepsilon_1}a_2^{\varepsilon_2} \cdots a_n^{\varepsilon_n}$. 如果这是一个平凡关系, 则存在一个整数 $i, 1 \leq i \leq n$, 使得 $a_i = a_{i+1}$ 且 $\varepsilon_i = -\varepsilon_{i+1}$, 这隐含了 $x_{i-1} = x_{i+1}$, 矛盾. 类似地, 如 $a_1^{\varepsilon_1}a_2^{\varepsilon_2} \cdots a_n^{\varepsilon_n} = 1$ 是一个非平凡关系, 那么, $x_0, x_1, \dots, x_n$ 在满足条件 $x_i = x_{i-1}a_i^{\varepsilon_i}, 1 \leq i \leq n$ 且 $x_0 = x_n$ 时是 $G(H, S)$ 的一条闭迹, 从而必含一个圈.

现在, 设 H 是一个自由群, S 是 H 的极小生成集, J 是 H 的一个子群. 由于 S 的元素中没有非平凡关系, $G(H, S)$ 不含圈. 由上述推论, 存在 J 的生成集 T 使得图 $G(H, S)$ 可以收缩到 $G(J, T)$. 因为一个无圈图经过收缩后还是无圈图, 所以, T 的元素中没有非平凡关系. 因此, J 是一个自由群, 它是由 T 自由生成的.

有兴趣的读者在 [7] 中可以追寻到图的基本理论在简化证明组合群论中一些重要定理时的实质性应用.

不可测集的存在性

下面关于实数集 $\mathbb{R}$ 中存在一个子集在 Lebesgue 意义下是不可测的证明是 Thomas 在 [15] 中给出的. 他在写这篇文章时还是一个大學生. 我们注意到有许多读者更喜欢 Vitali 的证明. 然而, 十分不可思议的是, 这个定理只用离散数学的方法可以化简为下面一个在测度论里很容易被证明的结果.

一个图 (V, E) 是一个二部图的充要条件是这个图的所有圈的长度都是偶数. 这是图论中的一个简单而有名的结果. 要证明这一结论, 只需考虑连通图. 任取一点 $x \in V$, 定义 $V_1 = \{y \in V: \text{图中连接 } x \text{ 和 } y \text{ 的任一条路的长度为奇数}\}$, $V_2 = \{y \in V: \text{图中连接 } x \text{ 和 } y \text{ 的任一条路的长度为偶数}\}$. 由于图中不含奇圈, 任意连接 x 和 y 的两条路有相同的奇偶性. 所以, V_1 和 V_2 是 V 的一个划分. 由 V_1 和 V_2 的定义可得, 同属于 V_i 的两个点之间没有边相连. 因此, (V, E) 是一个二部图. 反之, 如果 (V, E) 是一个二部图, 则它的所有圈的长度显然都是偶数.

现在考虑图 $T = (\mathbb{R}, E)$, 这里 $xy \in E$ 当且仅当 $|x - y| = 3^k, k$ 是整数. 为了证明 T 是一个二部图, 设 $x_0, x_1, \dots, x_{n-1}, x_n = x_0$ 是 T 的一个长为 n 的圈. 则由 T 的定义,

$$x_n = x_{n-1} \pm 3^{k_n} = x_{n-2} \pm 3^{k_{n-1}} \pm 3^{k_n} = \dots = x_0 \pm 3^{k_1} \pm 3^{k_2} \pm \dots \pm 3^{k_n} \text{ 且}$$

$$\pm 3^{k_1} \pm 3^{k_2} \pm \dots \pm 3^{k_n} = 0$$

这里 $\{k_i\}_1^n$ 是一个整数集合. 上式两边同乘以 3^N , 这里 N 是一个整数使得 $N+k_i > 0$ 对于任意 $1 \leq i \leq n$, 可得

$$\pm 3^{k_1+N} \pm 3^{k_2+N} \pm \dots \pm 3^{k_n+N} = 0,$$

这说明 n 是偶数, 不然的话, 上式左边是奇数, 矛盾. 所以, T 是一个二部图.

因此, 存在集合 A 和 B 满足 $A \cap B = \emptyset$, $A \cup B = \mathbb{R}$ 且 T 中的任一条边关联 A 和 B 中的各一个点. 如果 A 和 B 都是可测的, 那么, 至少有一个, 不妨设 A , 的测度大于零. 而且, 对于任意整数 k , $A + 3^k \subset B$, 即 $A \cap (A + 3^k) = \emptyset$. 由于 $3^k \rightarrow 0$ 当 $k \rightarrow -\infty$, 这和下面测度论中的一个标准结果矛盾. 为了方便读者, 我们给出 [15] 中关于这个定理的证明.

定理: 设 M 是一个实数集且有正的 Lebesgue 测度. 那么, 存在一个 $\delta > 0$ 使得对于任意 $x \in \mathbb{R}$ 满足且 $|x| < \delta$, 有¹⁾ $M \cap (M+x) \neq \emptyset$.

证明: 找一个闭集 F 和一个开集 G 满足 $F \subseteq M$, $F \subset G$ 使得: $3\lambda(G) < 4\lambda(F)$ (这里 λ 是 Lebesgue 测度). 由于 G 是可数个不交开区间的并集, 它们中存在一个开区间, 不妨设为 I , 使得 $3\lambda(I) < 4\lambda(F \cap I)$. 设 $\delta = \frac{1}{2}\lambda(I)$ 且 $|x| < \delta$. 那么, $I \cup (x+I)$ 是一个长度小于 $\frac{3}{2}\lambda(I)$ 的区间包含 $F \cap I$ 和 $x + (F \cap I)$. 后面两个集合一定相交, 否则, 有

$$\begin{aligned} \frac{3}{2}\lambda(I) &= \frac{3}{4}\lambda(I) + \frac{3}{4}\lambda(I) < \lambda((F \cap I) \cup (x + (F \cap I))) \\ &\leq \lambda(I \cup (x+I)) \leq \frac{3}{2}\lambda(I) \end{aligned}$$

从而导致矛盾.

因此, $\emptyset \neq (F \cap I) \cap (x + (F \cap I)) \subseteq M \cap (x+M)$, 定理得证.

注: 我们都知道不用选择公理, 不可测集是无法构造的. 我们这里的图 T 不是连通的. 事实上, T 的任一分支仅含有可数个点. 所以, 我们需要用选择公理来定义 A 和 B .

Sharkovsky 定理

设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个连续函数. $\mathbb{R}$ 中一点 x 称为为 f 的一个 k -周期点, 如果 $f^k(x) = x$ 且 $f^i(x) \neq x$ 对于任意 $i = 1, 2, \dots, k-1$. 这里 f^n 是 f 的 n 次迭代, 即: $f^n = f \circ f^{n-1}$.

如果 f 有一个 k -周期点, f 是否一定有一个 m -周期点对于某个 $m \neq k$?

¹⁾原文中 $\cap$ 误为 $\cup$ ——译者注

1964年, Sharkovsky 在 [13] 中给出了如下完全和令人吃惊的答案:

定理: 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个具有 k -周期点的连续函数. 如果 k 在由下面所有自然数组成的排序 (S) 中先于 m 出现, 则 f 有一个 m -周期点:

$3, 5, 7, 9, \dots, 2 \cdot 3, 2 \cdot 5, 2 \cdot 7, 2 \cdot 9, \dots, 2^2 \cdot 3, 2^2 \cdot 5, 2^2 \cdot 7, 2^2 \cdot 9, \dots, 2^k \cdot 3, 2^k \cdot 5, 2^k \cdot 7, 2^k \cdot 9, \dots, 2^{k+1} \cdot 3, 2^{k+1} \cdot 5, 2^{k+1} \cdot 7, 2^{k+1} \cdot 9, \dots, \dots, \dots, \dots, 2^n, 2^{n-1}, \dots, 2^3, 2, 1.$

这个结果是最好可能的, 因为在 k 和 m 为自然数且 m 先于 k 出现时, 存在具有 k -周期点的连续函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 但 f 没有 m -周期点.

Sharkovsky 的原始证明非常复杂. 随后, 许多数学家给出了一些更简单的证明. 其中有些简单证明利用了 Straffin[14] 采用的一个重要步骤, 从而用到了图论. Straffin 定义了一个与函数的周期点相关的有向图且证明了一个关键性的定理.

为了证明这一点, 设 x 是 f 的一个 k -周期点. 将不同的数值 $\{x, f(x), f^2(x), \dots, f^{k-1}(x)\}$ 按它们的大小顺序由左至右放在 x (和 y) 轴上就定义了 $k-1$ 个有限区间 $I_1, I_2, \dots, I_{k-1}$ (如图 2). 定义一个有向图 $G(V, E)$, 其中 $V = \{I_1, I_2, \dots, I_{k-1}\}$ 且 $I_i I_j \in E$ 当且仅当 $f(I_i) \supseteq I_j$. 例如: f 的 4-周期点 $x=0$. 见图 2, 对应的有向图即为图 3 所示.

有向图的一条闭迹称为是非重复的, 如果它不是完全由一个长度小的圈的多次重复组成. 如: 在图 3 中的有向圈仅含长度为 1 和 2 的非重复闭迹. 现在我们叙述 Straffin 定理. 这个定理将周期点的存在性问题转化为它所对应的有向图的一个问题.

定理 [14]: 如果函数 f 的 k -周期点所对应的有向图有一个长度为 m 的非重复闭迹, 则 f 有一个 m -周期点.

图 4 表示与一个函数的任意 3-周期点相关的有向图. 虽然这个有向图包含任意长度的非重复闭迹. 因此, 一个函数 f 如果有一个 3-周期点, 那么, f 有任意周期点. 这是一个特殊情况. 当 Sharkovsky 定理还不是很受重视时, Li 和 Yorke[9] 在 1975 年证明了 3-周期点系统的其它一些结果.

读者可以参考 Straffin 对他的上述定理的一页纸的证明. 这个证明有些模仿 Li 和 Yorke 的证明. 他的证明实质上是用了分析课程中的两个标准的引理.

引理 1: 设 I 和 J 是闭区间, f 是一个连续函数且 $J \subset f(I)$. 则存在一个闭区间 $Q \subset I$ 使得 $f(Q) = J$.

引理 2: 设 I 是一个闭区间, f 是一个连续函数且 $I \subset f(I)$. 则 f 在 I 中有一个不动点.

利用他的上述定理, Straffin 证明了 Sharkovsky 定理的某些部分, 并且他的方法导致了一些作者最终完成了 Sharkovsky 定理的证明 (见 [3, 6]). [2] 中给出的有关 Sharkovsky 定理的证明也用了图, 但没有用 Straffin 的结果. 为了体会一下 [3, 6] 中证明的特点, 我们描述一下其证明的一部分, 即: 当在排序 S 中, 所有偶整数点排在奇数整数之后的情况 (见 [6]).

定理: 如果一个连续函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 有一个奇周期 $2n+1$ ($n \geq 1$) 点, 则它有周期为所有偶数的点.

证明 (梗概): 对于 $n=1$, 前面已经证明. 现设 $n > 1$ 且用归纳法设定理在 f 有

一个奇周期 $2m+1$ ($3 \leq 2m+1 < 2n+1$) 点时成立. Straffin 更一般地证明了: 对应于一个 k -周期点的有向图中存在一个长度为 k 的闭迹且在这个闭迹中有某个点正好被重复一次. 因此, 当 $k = 2n+1$ 时, 这个闭迹可以分解成两个非重复的闭迹, 且其中有一个的长度为奇数, 设为 $2m+1 < 2n+1$. 如果这个闭迹的长度至少是 3, 则由归纳假设有前面定理, 结论成立. 否则, Straffin 证明了有向图中必须含有如图 5 中所示的有向子图, 这个子图中分别有一个长为 2 和长为 4 的圈. 而对于任一个偶数 $t > 4$, 我们可以从右下角点出发经过 4 圈一次, 接着经过 2 圈恰好 $(t-4)/2$ 次, 得到一个长度为 t 的非重复闭迹. 由前面定理, f 有周期为所有偶数的点.

参考文献

(卫兵 译 王殿军 校)

(上接 312 页)

假设 Marvin 截获打算发给 Bob 的密文 C 并想将它解密. 为实施攻击, Marvin 随机选取 $r \in \mathbb{Z}_N^*$, 计算 $C' = rC \bmod N$, 并发送 C' 给 Bob 的机器. 运行在 Bob 机器上的应用程序收到 C' 并试图将它解密. 它响应以一错误消息或置之不理 (若 C' 碰巧有合适的形状). 因此, Marvin 得知解密的 C' 的最高位 16 比特是否等于 02. 在效果上, Marvin 有一准则, 对他选择的任意 r , 可以检查 $rC \bmod N$ 在解密后的高 16 比特是否等于 02. Bleichenbacher 证明这样的准则对 C 的解密是充分的.

7 结论

二十年来对 RSA 函数求逆的研究产生了一些深刻的攻击, 但其中没有一个是破坏性的. 至今发现的攻击说明应用 RSA 时应避免失误. 目前对 RSA 的恰当应用在给数字化世界提供的安全性是值得信赖的.

我们将对 RSA 的已知攻击分为四类: (1) 利用显然误用 RSA 系统的基本攻击. (2) 低私人指数攻击, 该攻击深具危险, 因此应该不用低私钥指数. (3) 低公钥指数攻击. (4) 及对 RSA 应用的攻击. 最后这类攻击说明仅研究潜在的数学结构是不够的. 通篇文章我们看到许多攻击可以被用加密或签名前的合适填充所击败.

RSA 的头二十年已经产生了一些吸引人的算法. 我希望接下来的二十年将会被证明同样激动人心.

致谢及参考文献 (略)

(赵振江 译 王平 校)